Сопровождение систем

Часть 3 - Жизненный цикл и СЛП

Жизненный цикл

- Продление срока службы
- Модернизация
- Утилизация

Продление срока службы

- Использование сверх расчетного срока
- Анализ LCC
- Альтернатива замене

Цель СЛП

- Восстановление состояния
- Повышение надежности
- Снижение затрат

Когда требуется СЛП

- Падение надежности
- Рост затрат
- Нет запчастей
- Нарушение норм

Подход

- Проактивное планирование
- Предсказание отказов
- Ранние решения

Ключевые факторы

- LCC
- Остаточный ресурс
- Документация
- Доступность компонентов

Роль проектирования

- Заложенный срок службы
- Ограничения материалов
- Безопасность

Программное обеспечение

- Legacy-системы
- Высокая стоимость замены
- Критичность функций

Материалы и ресурсы

- Выбор материалов
- DMSMS проблемы
- Устаревание компонентов

Применение к системам

- Анализ альтернатив
- Решение: СЛП или замена

Примеры

- Самолеты (B-52, 737)
- Ядерные системы
- Инфраструктура

Сервисные системы

- Непрерывное обслуживание
- Постепенные изменения
- Финансовое планирование

Пример: водоснабжение

- Долгий срок жизни
- Постоянные обновления
- Рост требований

Предприятия

- Комплексный подход
- Баланс затрат
- Интеграция систем

Практические проблемы

- Стоимость СЛП
- Финансирование
- Устаревание

Модернизация

- Управление изменениями
- Работа с legacy
- Контроль интерфейсов

Утилизация

- Экологические требования
- Опасные материалы
- Замещение системы

Стандарты

- ISO, IEEE
- INCOSE
- Отраслевые организации

Хорошие практики

- SE не заканчивается
- Учет изменений
- Адаптация требований

Ошибки

- Игнорирование поддержки
- Нет учета жизненного цикла
- Отсутствие планирования

Вывод

- СЛП снижает затраты
- Требует анализа
- Ключ — системный подход